

Unité 1

- Etape 5 et 6 de calcul d'adresses à revoir.

ETENDUE RESEAU : PAN | LAN | MAN | WAN Bluetooth, NFC (Paiement sans contact), Dongle (dispositif USB connecté à un autre outil) | Ethernet (RJ45), Wi-Fi (lien machine routeur) | WiMAX (WiFi d'une ville), Metro Ethernet | Internet, Connexion satellite (TV), 4G / 5G

- Fibre multimode vs Monomode
- TOPOLOGIE :

PàP | Etoile | Maillé | Bus | Anneau A -> B | Serveur central avec toutes les machines autour | Toutes les machines entre elles | Lien central où toutes les machines sont reliées | Machine reliée en boucle Transfert de données simple | infrastructure réseau privé (PME) | Internet | Réseau d'alarme et de sécurité (ancêtre pour les réseaux informatiques, plus utilisé aujourd'hui) | Backbone (réseau qui interconnecte plusieurs infrastructures)

- Structure d'un réseau

Noyau | Distribution | Accès Relie les gros morceaux du réseau | Envoi vers les bons secteurs | Les machines

CIDR : OCTET.OCTET.OCTET.OCTET / NOMBRES DE BITS FIXÉS À 1

Annexe

Calcul d'adresse IP

1. Nbr de SR (sous-réseau) et nbr d'adresse IP (nombre de machines connectées au réseau)

- Besoins +10%

2. Nombre de bits (nSR et nIP)

- $nSR = \frac{\ln(SR)}{\ln(2)}$

- $nIP = \frac{\ln(IP+2)}{\ln(2)}$

3. Classe de Net_ID

- A -> 16M machines
- B -> 65K machines
- C -> 254 machines

4. Masque du réseau

- A -> 255.0.0.0/8
- B -> 255.255.0.0/16
- C -> 255.255.255.0/24

5. Adresses du sous-réseau.

- Basé sur le nombre de bits :
- On passe les bits réservés tous à 0 -> IPSR
- On compte un peu en binaire sur les bits réservés.
- On passe les bits réservés tous à 1 -> Broadcast
- On ne sépare pas les deux sous-réseaux pour l'étape d'après.

6. Tableau annuaire pour chaque IP.

IP Sous-réseau | 1ère IP utilisable | dernière IP utilisable | Broadcast | Bits réservés SR tous à 0 | IPSR + 1 | Broadcast -1 | Bits réservés SR tous à 1

Unité 2

Modèles OSI, 7 couches :

7. Application (le code qu'on run)
6. Présentation (Les données qu'on va utiliser dans l'application)
5. Session
4. Transports
3. Réseau
2. Liaison
1. Physique
1. Physiques

Là où vont passer les données. (Câbles, Hub), ici elles circulent juste, mais elles vont encore nulle part précisément, rien n'est connecté !

Équipement : Hub, Répéteur, Modem Supports : Paires torsadées, Fibre optique, Câble coaxial
Connecteurs : RJ45

2. Liaison

Là où on va commencer à brancher tous les câbles (Switch, adresse MAC), c'est le moment où les données vont vraiment passer d'une machine à l'autre. Équipement : Switch, Pont Adressage : Adresse MAC (identifiant unique sur 48 bits de la carte réseau machine) Protocoles et normes : Ethernet (802.3) Wifi (802.11), ARP

Tech : Switch, protocoles Ethernet

3. Réseau

Les machines sont toutes liées, géniale... Maintenant si on veut une structure pour se simplifier la vie, on intègre cette troisième couche. C'est plus une machine A à une machine B, c'est une structure de machine A à une structure de machine B !

Équipement : Routeur Adressage : IPv4, masque sous réseau

4. Transport

On check que les données passent bien comme il faut dans la forme qu'on veut, on se contente plus de les faire passer de manière plus complexe, mais de les faire passer de la FAÇON dont on veut.

5. Session

Autorisation des UTILISATEURS ! On passe des données, du brute, aux utilisateurs de manière progressive.

6: Présentation On met en forme les données pour que ce soit compréhensible par l'humain, c'est le moment où on voit moins d'abstraction vis à vis du langage humain

7. Application

C'est l'outil utilisé par nous, l'utilisateur etc. Là, on utilise les données et toute la structure qu'il y a derrière en backend pour pouvoir par exemple, enregistrer un formulaire. C'est la face avant facile à utiliser du modèle OSI.

Protocole : DNS, DHCP, Firewall Note : Couche 2 (liaison) -> Générateur sur machine directement
Couche 3 (réseau) -> Générateur sur commutateur d'énergie sur plein d'autres machines, reliées
potentiellement à d'autres machines codépendantes

Tout est dans la complexité.

On rajoute au final des pièces de légo au puzzle.

CABLES :

C'est la partie chiant par coeur, faire court :

TP = Twisted pair U = Unshielded F = Foiled S = Shieleded

Les normes qui existent

UTP -> Pas protégés, souples FTP -> Feuille d'aluminium pour le blindage -> Passer dans les murs STP -> Blindage par tresse, plus flexibles SFTP -> Gold, mélange du S et du F, c'est ultra solide.

Diff switch et Hub

Hub c'est naze, Switch c'est bien

Tqt

Trame 802.3

Préambule (7 octets) : Pour synchroniser les horloges. Délimiteur de début : Signale le début réel des données. Adresses Destination & Source : Les adresses MAC des machines. (destinataire et destination) Données LLC : Le message lui-même. FCS (Frame Check Sequence) : Un code de 4 octets pour vérifier que la trame n'a pas été corrompue durant le transport.

Préambule -> Sync des horloges, les machines sont pas à la même vitesse, donc on sync tout ça
Délimiteur début -> "HEY, c'est là que la donnée commence, lis à partir de là" ! Adresse, destination / sources : Adresses MAC des deux machines Données LLC : Le message, les données telles quelles
FCS : C'est un petit check en plus pour avoir une trame entière et qui fonctionne et se transmet comme on veut.

Bridge :

Littéralement un pont, comme quand on relie deux villes, switch -> Multipont sur plusieurs villes (Centre qui a plein de pont vers plein de ville)

Domaine de collision et de diffusion :

Collision : Domaine de limite, frontière des réseaux Diffusion : Là où le message se diffuse et se partage !

Unité X :

RFC950 Synthèse

Unité X :

RFC950 : Ce que j'ai bien compris : CIDR, PAN LAN MAN WAN

Ce que je souhaite revoir mais que je comprend facilement : Technologies, Mono et multimode, Topologies, IP, EMacs

Ce que je pense essentiel de revoir assez rapidement : Les problèmes d'adressage IP, les Protocoles et modèles (OSI, TCP IP) RFC950 RFC950